Manuel d'utilisation – Compresseur à vis AS-CB150

Équipement : COMP-B-02 – Type AS-CB150 – Fabricant fictif AEROSIM

Version v2.1 (2025-06)

Ce manuel décrit l'utilisation et la maintenance de premier niveau du compresseur à vis lubrifié **AS-CB150** (repère **COMP-B-02**).

> Document **synthétique** créé pour le projet pédagogique MaintiDoc.

Sommaire

Chapitre	Page
1. Introduction et sommaire	1
2. Consignes de sécurité	2
3. Présentation générale	3
4. Caractéristiques techniques	4
5. Installation	5
6. Panneau de commande et voyants	6
7. Mise en service	7
8. Codes d'alarme	8
9. Maintenance préventive	9
10. Pièces et révisions	10

2. Consignes de sécurité

⚠ Dépressuriser et consigner le compresseur avant toute intervention (fiche_securite_air_comprime).

- Personnel habilité uniquement ; protections auditives obligatoires à proximité.
- Ne jamais diriger l'air comprimé vers une personne.
- Le bloc vis et les conduites de refoulement peuvent dépasser 90 °C.
- Ne jamais dépasser la pression maximale de 10,0 bar.
- Ne jamais dérégler ni obturer la soupape de sûreté.
- En cas d'urgence : proc_arret_urgence_comp.

3. Présentation générale

Le AS-CB150 est un compresseur à vis lubrifié à huile. L'air aspiré passe par le filtre F1, est comprimé par le bloc vis, séparé de l'huile, refroidi puis envoyé au réservoir du réseau. Un régulateur maintient la pression de service autour de 7,5 bar.

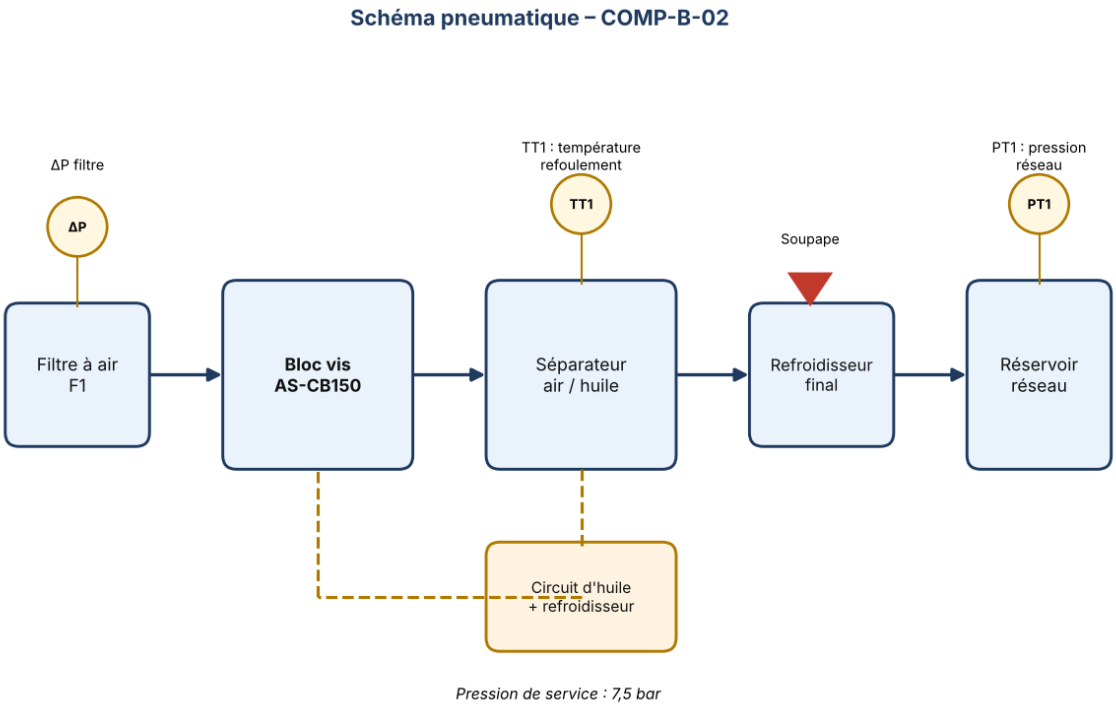


Figure 3.1 – Schéma de principe pneumatique du COMP-B-02

4. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type / repère	AS-CB150 / COMP-B-02
Numéro de série	AS2024-B-0218
Année	2024
Puissance moteur	15 kW
Tension / fréquence	400 V triphasé / 50 Hz
Débit d'air libre	2,4 m³/min
Pression de service	7,5 bar
Pression maximale	10,0 bar
Seuil de température d'huile (alerte)	95 °C (code C-B09)
Huile	ISO VG 46 synthétique – 12 L
Niveau sonore	72 dB(A)
Indice de protection	IP54

5. Installation

1. Installer le compresseur sur une dalle plane, dans un local ventilé (température ambiante 5 à 40 °C).
2. Laisser 1 m libre autour des grilles de refroidissement.
3. Raccorder la sortie d'air au réseau via une vanne d'isolement.
4. Raccorder la purge des condensats (voir proc_purge_condensats_b).
5. Raccorder l'alimentation 400 V triphasée.

6. Panneau de commande et voyants

Le coffret comporte quatre voyants, un afficheur, deux boutons (MARCHE, ARRÊT) et un bouton de réarmement.

Voyant	Couleur	État	Signification
1 ALIMENTATION	Vert	Fixe	Alimentation électrique présente
2 MARCHE	Vert	Fixe	Compresseur en marche
3 ALERTE	Orange	Fixe	Filtre à air colmaté (code C-B07)
3 ALERTE	Orange	Clignotant	Température d'huile élevée (code C-B09)
3 ALERTE	Orange	Clignotant rapide	Niveau d'huile bas (code C-B14)
4 ARRÊT	Rouge	Fixe	Surpression réseau – arrêt automatique (code C-B21)
4 ARRÊT	Rouge	Clignotant	Température de refoulement critique – arrêt (code C-B23)

Tableau 6.1 – États des voyants du coffret

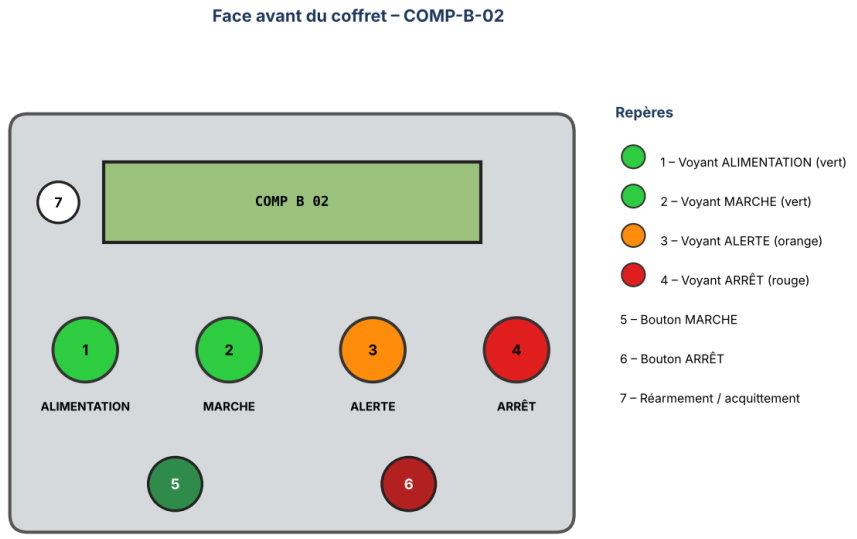


Figure 6.2 – Face avant du coffret du COMP-B-02

Un voyant orange allumé signale une **alerte** : le compresseur continue de fonctionner. Un voyant rouge indique un arrêt automatique.

7. Mise en service

1. Vérifier le niveau d'huile (voyant du séparateur).
2. Ouvrir la vanne de sortie vers le réseau.
3. Contrôler la présence du voyant 1 ALIMENTATION.
4. Appuyer sur MARCHE.
5. Vérifier que la pression monte jusqu'à 7,5 bar et que la température de refoulement reste inférieure à 100 °C.
6. Contrôler l'absence de fuite d'huile ou d'air.

⚠ Ne jamais démarrer le compresseur avec la vanne de sortie de réseau fermée et le réservoir plein.

8. Codes d'alarme

Code	Voyant / état	Désignation	Seuil	Action immédiate	Niveau
C-B07	Voyant 3 ALERTE orange FIXE	Filtre à air colmaté	ΔP filtre > 0,5 bar	Remplacer l'élément filtrant à la prochaine fenêtre d'arrêt.	Alerte
C-B09	Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT	Température d'huile élevée	> 95 °C	Contrôler le niveau d'huile, le refroidisseur et la ventilation du local.	Alerte
C-B14	Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT RAPIDE	Niveau d'huile bas	Niveau < MIN	Compléter avec l'huile préconisée après arrêt et dépressurisation.	Alerte
C-B21	Voyant 4 ARRÊT rouge FIXE	Surpression réseau	> 9,5 bar	Arrêt automatique. Contrôler la soupape et le régulateur.	Défaut – arrêt
C-B23	Voyant 4 ARRÊT rouge CLIGNOTANT	Température de refoulement critique	> 110 °C	Arrêt automatique. Attendre le refroidissement ; rechercher la cause.	Défaut – arrêt
C-B30	Afficheur seul (aucun voyant)	Intervalle de maintenance atteint	2000 h de marche	Planifier la maintenance préventive (filtre, huile).	Information

Tableau 8.1 – Codes d'alarme du COMP-B-02

Le détail figure dans le document *codes_alarme_comp_b*.

9. Maintenance préventive

Opération	Intervalle	Référence
Purge des condensats du réservoir	Hebdomadaire	proc_purge_condensats_b
Contrôle de l'indicateur de colmatage du filtre	Hebdomadaire	–
Remplacement du filtre à air F1	2000 h (code C-B30) ou code C-B07	–
Remplacement de l'huile et du filtre à huile	4000 h	–
Contrôle de la soupape de sûreté (tarage 10 bar)	Annuel	–

Tableau 9.1 – Plan de maintenance préventive

10. Pièces de rechange et révisions

Référence	Désignation	Quantité
AS-CB150-FA	Élément de filtre à air	1
AS-CB150-FH	Filtre à huile	1
AS-CB150-HU	Huile synthétique ISO VG 46 (bidon 5 L)	3

Historique des révisions

Version	Date	Modification
v2.0	2025-01	Refonte complète pour la série 2024
v2.1	2025-06	Ajout du code C-B14 et du plan de maintenance

Contact : service maintenance (fictif) – maintenance@demo-maintidoc.test